



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de Máster

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica y Salud Digital

...Título del TFM... App de búsqueda y rescate de personas desaparecidas...

**Realizado por
Naiara Gadea Rodríguez Gómez**

**Dirigido por
Alejandro Fernández-Montes González
Damián Fernández Cerero**

**Departamento
Nombre Departamento**

Sevilla, 28 de enero de 2025

Agradecimientos

... agradecimientos ...

Este trabajo sería imposible sin ...

Resumen

... resumen en español ...

Este trabajo se centra en ...

Descriptores

Personas desaparecidas, búsqueda, rescate, app, iOS, android, aplicación, coordinación, solución, mejora, necesidad, React Native, Node.js, Javascript.

Abstract

... resumen en inglés ...

Keywords

Disappeared people, missing people, search, rescue, app, iOS, android, application, application, coordination, solution, improvement, need, React Native, Node.js, Javascript.

Índice general

Índice general	IV
Índice de figuras	VII
Índice de cuadros	VIII
1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	1
1.1 Introducción	1
1.1.1 Motivación	2
1.2 Conocimientos previos	2
1.3 Estado del arte	2
1.4 Objetivos	2
1.5 Requisitos y Riesgos	2
2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	3
2.1 Planificación temporal	3
2.2 Planificación financiera	3
2.3 Estudio de Mercado	3
2.4 Estudio legal	3

3 EJECUCIÓN DEL PROYECTO	4
3.1 Descripción general	5
3.2 Tecnologías empleadas	5
3.3 Arquitectura y análisis	5
3.3.1 Requisitos	5
3.3.2 Casos de uso	5
3.3.3 Roles/Perfiles	5
3.3.4 Diagramas de secuencia	5
3.3.5 Diagramas de componentes	5
3.3.6 Bases de datos	5
3.3.7 Estructura de la aplicación	5
3.3.8 Sistema de seguridad	5
3.4 Diseño de interfaces de usuario y funcionalidades	5
3.4.1 Distintas pantallas y botones. Diseño base	5
3.5 Implementación	5
3.5.1 Distintas pantallas y botones	5
3.5.2 Interacción con la base de datos	5
3.5.3 Navegación. Diagramas de uso	5
3.6 Pruebas	5
3.6.1 Instalación	5
3.6.2 Pruebas de base de datos	5
3.6.3 Pruebas API(servidor)	5

3.6.4 Pruebas de la aplicación móvil	5
4 CONCLUSIONES	6
5 TRABAJO FUTURO	7
6 BIBLIOGRAFÍA	8
7 ANEXOS	10
7.1 Instalación de herramientas	11
7.2 Despliegue Github	12
7.3 Guías de búsqueda de personas desaparecidas	13
7.4 Código	14
7.5 Cuestionario de usabilidad	15

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Introducción

Se pretende realizar una app de apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas. Esta app se basará en un sistema de alertas, predicción y geolocalización. Pretende reunir a la mayor cantidad de voluntarios posible y llevar un control de los asistentes a la búsqueda. Además, servirá también para logística de los equipos profesionales de búsqueda y optimización de los recursos con el fin de encontrar a la persona desaparecida en el menor tiempo posible.

La app estaría disponible no solo para grupos profesionales o voluntarios profesionales, sino que también para cualquier persona interesada en ayudar. Estos civiles podrían gestionar el área donde se quiere recibir las alertas y aceptar o denegar ir a ayudar en caso de alerta de búsqueda en la zona. Durante la búsqueda se mantendrá informados y geolocalizados a los asistentes.

Respecto a la ayuda logística de la búsqueda, se podrán definir los distintos perfiles necesarios o las tareas a realizar, colocar puntos de control y ofrecer retroalimentación basada en estadísticas de desapariciones anteriores y la información del desaparecido, como puede ser edad o enfermedades, por ejemplo, si desaparece en la montaña una persona de mediana edad con diabetes la aplicación indicaría que algunos de los puntos de control deben de ser zonas con alguna fuente de agua ya que está demostrado que las personas con diabetes suelen tener mucha sed y por supervivencia se acercarán a esas fuentes de agua.

Se ha utilizado la herramienta Github [1] para llevar un control de todo el proyecto. Se puede acceder a la información del mismo en el siguiente repositorio: ...

1.1.1. Motivación

1.2. Conocimientos previos

Durante el trabajo he tenido que aprender JavaScript y Node.js para poder implementar el código de la aplicación híbrida en React Native.

He consultado detalles de las características de la aplicación y la usabilidad de la aplicación con el grupo GREM (Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña) de Burgos.

1.3. Estado del arte

Aplicaciones o procedimientos actuales del estilo en búsqueda y rescate de personas desaparecidas.

1.4. Objetivos

En este trabajo, se parte de la hipótesis de que

De acuerdo con ello, el objetivo principal de este trabajo es el de conseguir una **aplicación de apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas**. Para conseguir dicho fin, son necesarios los subobjetivos que se detallan a continuación:

- **Subobjetivo 1:** Investigar los procedimientos y las herramientas actuales de búsqueda de personas desaparecidas.
- **Subobjetivo 2:** Definir las características de la aplicación.
- **Subobjetivo 3:** Definir las gestiones internas de la aplicación.
- **Subobjetivo 4:** Implementar la aplicación.

1.5. Requisitos y Riesgos

Capítulo 2

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Planificación temporal

2.2. Planificación financiera

2.3. Estudio de Mercado

2.4. Estudio legal

Capítulo 3

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Descripción general

3.2. Tecnologías empleadas

3.3. Arquitectura y análisis

3.3.1. Requisitos

3.3.2. Casos de uso

3.3.3. Roles/Perfiles

3.3.4. Diagramas de secuencia

3.3.5. Diagramas de componentes

3.3.6. Bases de datos

3.3.7. Estructura de la aplicación

3.3.8. Sistema de seguridad

3.4. Diseño de interfaces de usuario y funcionalidades

3.4.1. Distintas pantallas y botones. Diseño base

Capítulo 4

CONCLUSIONES

Capítulo 5

TRABAJO FUTURO

Capítulo 6

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

- [1] GitHub. *Git*Hub. URL: <https://github.com/github>.

Capítulo 7

ANEXOS

- a) Anexo A
- b) Anexo B
- c) Anexo C
- d) Anexo D
- e) Anexo E

7.1. Instalación de herramientas

7.2. Despliegue Github

7.3. Guías de búsqueda de personas desaparecidas

7.4. Código

7.5. Cuestionario de usabilidad